Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тульский государственный университет»
Институт прикладной математики и компьютерных наук

РАЗРАБОТКА ОПИСАНИЯ И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Отчет по выполнению практической работы № 3
по курсу «**Программная инженерия**»

Тема: «Разработка информационной системы поддержки принятия решений для оценки кредитоспособности физических лиц»

Выполнил ст. гр. __ Фамилия И. О.

Проверил преп. Лисняк М. В.

Тула 2026

1 Цель работы

Описать и проанализировать информационную систему, распределить роли в группе разработчиков.

2 Введение

Объектом автоматизации является процесс рассмотрения заявок на потребительские кредиты физических лиц в отделе розничного кредитования коммерческого банка (далее — Банк). В настоящее время решение о выдаче кредита принимается кредитными специалистами и андеррайтерами на основании анкеты клиента, отчёта бюро кредитных историй (БКИ) и упрощённой балльной методики, реализованной в электронных таблицах.

Проект направлен на создание системы поддержки принятия решений (СППР), которая на основе данных анкеты заёмщика, кредитной истории и внутренних данных Банка рассчитывает оценку кредитоспособности (вероятность дефолта заёмщика) с использованием методов машинного обучения, проверяет формальные стоп-факторы и показатель долговой нагрузки (ПДН) и формирует для сотрудника обоснованную и объяснимую рекомендацию по заявке.

Цели проекта: сократить время рассмотрения заявки, снизить долю проблемной задолженности в новом кредитном портфеле за счёт объективной и воспроизводимой оценки заёмщиков, обеспечить прозрачность и документированность кредитных решений.

Основные проектные ограничения, существенные для управления проектом, приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Проектные ограничения

Вид ограничения	Содержание ограничения
Бюджетные	Затраты на разработку — не более 1,7 млн руб. (включая фонд оплаты труда группы, страховые взносы, оборудование для обучения моделей и тестовый доступ к сервису БКИ)
Временные	Срок реализации — с 01.09.2026 по 31.12.2026 (4 месяца); ввод в опытную эксплуатацию — до 25.12.2026

Продолжение таблицы 3.1

Вид ограничения	Содержание ограничения
Ресурсные (кадровые)	Группа разработки из трёх человек: руководитель проекта – разработчик, системный аналитик – разработчик, тестер – разработчик
Технологические	Использование свободно распространяемого программного обеспечения (Python, PostgreSQL, Linux); размещение системы во внутреннем контуре Банка без передачи персональных данных во внешние облачные сервисы; интеграция с существующей АБС через её API
Нормативные	Соблюдение требований 152-ФЗ «О персональных данных», 218-ФЗ «О кредитных историях», 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», требований Банка России к расчёту ПДН, банковской тайны (ст. 26 Федерального закона № 395-1)
Качественные	Модель оценки кредитоспособности должна обеспечивать ROC AUC не ниже 0,75 (коэффициент Джини не ниже 0,5) на отложенной выборке; каждое решение должно сопровождаться объяснением значимых факторов

3 Программно-аппаратные средства, используемые при выполнении работы

Перечень программно-аппаратных средств, использованных при выполнении работы, приведён в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Программно-аппаратные средства

Средство	Характеристика и назначение
Персональный компьютер	Процессор x86-64 (4 ядра, 3,0 ГГц), ОЗУ 16 ГБ, SSD 512 ГБ, монитор 24″
Операционная система	Microsoft Windows 11 Pro
Текстовый редактор	Microsoft Word 2021 — оформление отчёта
Средства моделирования	PlantUML, Python 3.12 (matplotlib) — построение схем и диаграмм
Справочно-правовые системы	«Гарант», «КонсультантПлюс» — нормативная база
Система контроля версий	Git, GitHub — хранение материалов проекта

4 Описание информационной системы

4.1 Характеристика объекта автоматизации

Банк осуществляет розничное кредитование физических лиц через сеть дополнительных офисов и онлайн-канал. В отделе розничного кредитования работают 12 кредитных специалистов, 4 андеррайтера и 2 риск-аналитика; в

среднем поступает около 250 заявок в рабочий день. Кредитные продукты: потребительский кредит без обеспечения (от 30 тыс. до 3 млн руб., срок от 6 до 84 месяцев), кредит на рефинансирование и кредитная карта.

Существующий процесс рассмотрения заявки выглядит следующим образом. Кредитный специалист вносит анкетные данные клиента в АБС и вручную формирует запрос в БКИ через веб-портал бюро. Полученный кредитный отчёт в формате PDF анализируется андеррайтером, который переносит ключевые показатели в электронную таблицу с балльной методикой, рассчитывает долговую нагрузку и принимает решение. Решения по суммам свыше лимита полномочий андеррайтера выносятся на кредитный комитет.

Текущие проблемы, выявленные в ходе обследования объекта автоматизации:

– длительное рассмотрение заявки — в среднем 1,5–2 рабочих дня, что приводит к уходу клиентов к конкурентам;

– субъективность решений: разные андеррайтеры по-разному оценивают одинаковые заявки, методика не учитывает нелинейные взаимосвязи факторов;

– высокая доля проблемной задолженности в новом портфеле (просрочка более 90 дней по кредитам, выданным в течение года, — около 7 %);

– ручной перенос данных из отчёта БКИ и анкеты, ошибки ввода;

– отсутствие единого хранилища истории заявок и решений, что не позволяет анализировать эффективность методики и обучать модели;

– трудоёмкий расчёт ПДН и подготовка отчётности для руководства и регулятора.

4.2 Назначение и цели создания системы

Система предназначена для автоматизации сбора данных о заёмщике, оценки его кредитоспособности с использованием методов машинного обучения и поддержки принятия решения по кредитной заявке сотрудниками

Банка. Окончательное решение остаётся за сотрудником (андеррайтером или кредитным комитетом); система формирует рекомендацию, рассчитывает рекомендуемые условия кредита и объясняет, какие факторы повлияли на оценку.

Цели создания системы:

– сокращение среднего времени рассмотрения заявки до 30 минут для типовых заявок;

– снижение доли проблемной задолженности в новом портфеле не менее чем на 20 % за счёт более точной оценки риска;

– обеспечение единообразия и воспроизводимости кредитных решений, сохранение их обоснования;

– автоматический расчёт показателя долговой нагрузки по требованиям Банка России;

– накопление данных о заявках, решениях и обслуживании кредитов для дальнейшего обучения и мониторинга моделей.

4.3 Пользователи системы

Категории пользователей системы и их задачи приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Пользователи системы

Категория пользователей	Задачи, решаемые с помощью системы
Кредитный специалист	Регистрация заявки и анкетных данных клиента, загрузка копий документов, запуск оценки, информирование клиента о решении
Андеррайтер	Анализ кредитного досье и результатов скоринга, принятие решения в пределах лимита полномочий, корректировка условий кредита, запрос дополнительных документов
Руководитель кредитного отдела (член кредитного комитета)	Утверждение решений сверх лимита полномочий андеррайтера, просмотр аналитических отчётов по заявкам и портфелю, настройка лимитов полномочий
Риск-аналитик	Подготовка обучающих выборок, обучение и валидация моделей, публикация утверждённой версии модели, мониторинг качества моделей, настройка стоп-факторов и порогов отсечения
Администратор системы	Управление учётными записями и ролями, ведение справочников, контроль журнала аудита, резервное копирование

4.4 Функции системы

Система должна выполнять следующие основные функции:

1) регистрация кредитной заявки и анкетных данных клиента, фиксация согласий на обработку персональных данных и запрос кредитного отчёта;

2) автоматический запрос кредитного отчёта в БКИ и получение данных о счетах и доходах клиента из АБС;

3) верификация данных: проверка паспорта по базе недействительных паспортов, проверка по стоп-листам и спискам Росфинмониторинга;

4) проверка формальных стоп-факторов кредитной политики (возраст, гражданство, текущая просрочка и т. п.);

5) формирование признаков (feature engineering) на основе анкеты и кредитной истории;

6) расчёт вероятности дефолта (PD) заёмщика с помощью модели машинного обучения и присвоение класса риска;

7) расчёт показателя долговой нагрузки (ПДН);

8) формирование рекомендации (одобрить / отказать / одобрить на изменённых условиях) с указанием рекомендуемой суммы, срока и ставки;

9) объяснение результата скоринга — перечень факторов, в наибольшей степени повлиявших на оценку;

10) фиксация решения сотрудника с маршрутизацией заявки по лимитам полномочий;

11) обучение, валидация, версионирование и публикация моделей; мониторинг качества моделей (Gini, PSI) на новых данных;

12) формирование отчётов по заявкам, решениям и качеству портфеля;

13) администрирование пользователей, ролей, справочников; ведение журнала аудита действий пользователей.

4.5 Структура системы

Система состоит из подсистем, перечисленных в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Подсистемы информационной системы

Подсистема	Назначение и состав функций
Приём и учёт заявок	Ввод и редактирование заявок, анкет, документов и согласий; поиск и просмотр заявок; жизненный цикл заявки
Сбор и верификация данных	Интеграция с БКИ и АБС, проверка паспорта и стоп-листов, формирование кредитного досье
Скоринг (ML-модуль)	Проверка стоп-факторов, формирование признаков, расчёт PD и класса риска, расчёт ПДН, объяснение факторов
Поддержка принятия решений	Формирование рекомендации и условий кредита, маршрутизация по лимитам полномочий, фиксация решения, уведомления
Мониторинг и обучение моделей	Подготовка выборок, обучение и валидация моделей, реестр версий, мониторинг метрик качества и стабильности
Отчётность	Оперативные и аналитические отчёты по заявкам, решениям, качеству портфеля, выгрузки для руководства
Администрирование	Пользователи и роли, справочники (продукты, стоп-факторы, лимиты), журнал аудита, резервное копирование

Система строится по клиент-серверной трёхуровневой архитектуре: клиентская часть — веб-интерфейс автоматизированного рабочего места (АРМ) сотрудника, серверная часть — набор сервисов на языке Python (REST API), уровень данных — реляционная СУБД PostgreSQL и реестр моделей машинного обучения. Скоринговая модель оформляется как отдельный сервис, что позволяет обновлять модель без остановки остальных подсистем. Обобщённая архитектура системы приведена на рисунке 3.1.

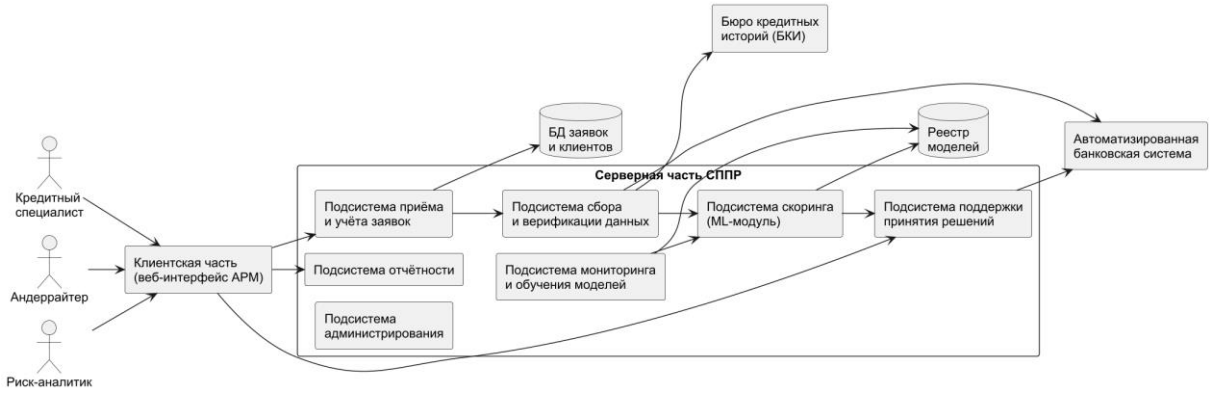


Рисунок 3.1 – Обобщённая архитектура системы

4.6 Информационное обеспечение

Информационное обеспечение системы включает следующие основные группы данных:

– сведения о клиентах (персональные данные, паспортные данные, контактная информация, сведения о занятости и доходах);

– кредитные заявки (продукт, сумма, срок, цель кредита, канал поступления, статус);

– кредитные отчёты БКИ (действующие и закрытые кредиты, просрочки, ежемесячные платежи, количество запросов);

– результаты скоринга (вероятность дефолта, класс риска, ПДН, сработавшие стоп-факторы, вклад факторов);

– решения по заявкам и данные о последующем обслуживании кредитов (для формирования целевой переменной при обучении моделей);

– модели машинного обучения и их метаданные (версия, алгоритм, метрики, период обучения, статус);

– нормативно-справочная информация: кредитные продукты, стоп-факторы, лимиты полномочий, классы риска;

– журнал аудита действий пользователей.

4.7 Интеграция с внешними системами

– бюро кредитных историй — получение кредитного отчёта по защищённому каналу (запрос формируется только при наличии согласия субъекта кредитной истории);

– автоматизированная банковская система (АБС) — получение данных о счетах, зарплатных поступлениях и действующих кредитах клиента в Банке, передача одобренных заявок для оформления договора;

– служба каталогов (Active Directory / LDAP) — аутентификация сотрудников;

– почтовый сервер / SMS-шлюз — уведомление клиентов о решении.

4.8 Модуль машинного обучения

Ядром системы является модель оценки вероятности дефолта (PD-модель). Целевая переменная — наличие просрочки более 90 дней в течение 12 месяцев с даты выдачи кредита. В качестве базовой модели используется логистическая регрессия на WoE-преобразованных признаках (классическая скоринговая карта, хорошо интерпретируемая и привычная для риск-менеджмента), в качестве основной — градиентный бустинг над деревьями решений (CatBoost / LightGBM), который учитывает нелинейные зависимости и взаимодействия признаков.

Для объяснения прогноза используются значения Шепли (SHAP): для каждой заявки система показывает пять факторов, сильнее всего повысивших и понизивших оценку риска. Качество модели контролируется по метрикам ROC AUC / Gini, а стабильность входных данных — по индексу стабильности популяции (PSI). При падении качества ниже порога риск-аналитик инициирует переобучение модели; новая версия публикуется только после валидации и утверждения.

5 Анализ осуществимости проекта

Анализ осуществимости проводился на основе описания системы, результатов обследования объекта автоматизации и интервью с потенциальными пользователями. Источниками информации послужили: руководитель отдела розничного кредитования, андеррайтеры и кредитные специалисты (интервью и анкетирование), риск-аналитики, сотрудники ИТ-подразделения Банка, действующие внутренние регламенты кредитования, а также обезличенная выборка исторических заявок за три года.

5.1 Что произойдёт с организацией, если система не будет введена в эксплуатацию?

Без внедрения системы Банк продолжит рассматривать заявки вручную. Время рассмотрения (1,5–2 дня) останется неконкурентным: большинство крупных банков принимают решение по типовой заявке за

несколько минут. По оценке отдела, Банк теряет до 25 % потенциальных заёмщиков, не дождавшихся решения.

Сохранится субъективность оценки и высокий уровень проблемной задолженности, что ведёт к росту резервов на возможные потери по ссудам и снижению прибыли. Рост объёма заявок потребует увеличения штата андеррайтеров. Кроме того, отсутствие истории решений не позволит Банку перейти к моделям, основанным на собственных данных, что в перспективе снижает конкурентоспособность Банка на рынке розничного кредитования.

5.2 Какие текущие проблемы существуют в организации и как новая система поможет их решить?

Соответствие текущих проблем и способов их решения приведено в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Проблемы организации и пути их решения

Проблема	Последствия	Как система решает проблему
Длительное рассмотрение заявок	Потеря клиентов, снижение объёма выдач	Автоматический сбор данных из БКИ и АБС, мгновенный расчёт оценки; для типовых заявок — решение в течение 30 минут
Субъективность и непоследовательность решений	Разные решения по сходным заявкам, рост рисков	Единая модель оценки и формализованные стоп-факторы; сотрудник видит рекомендацию и её обоснование
Высокая доля проблемной задолженности	Рост резервов, прямые потери	ML-модель, учитывающая нелинейные взаимосвязи факторов, точнее ранжирует заёмщиков по риску
Ручной перенос данных и ошибки ввода	Неверные оценки, трудозатраты	Автоматическое получение и разбор кредитного отчёта, проверки корректности данных при вводе
Нет истории заявок и решений	Невозможно оценить эффективность методики	Единая база заявок, решений и данных об обслуживании кредитов; отчёты о качестве модели
Трудоёмкий расчёт ПДН и отчётность	Риск нарушения требований регулятора	Автоматический расчёт ПДН по каждой заявке, готовые отчёты

5.3 Каким образом система будет способствовать целям бизнеса?

Система непосредственно поддерживает стратегические цели Банка в сегменте розничного кредитования:

– рост объёма кредитного портфеля — за счёт сокращения времени принятия решения и увеличения доли одобренных «хороших» заявок;

– снижение кредитных потерь — за счёт более точного ранжирования заёмщиков по уровню риска;

– снижение операционных расходов — один андеррайтер сможет обрабатывать в 2–3 раза больше заявок;

– соответствие требованиям регулятора — документированность решений, корректный расчёт ПДН, защита персональных данных;

– развитие компетенций в области анализа данных — накопленные данные и инфраструктура моделей могут использоваться для других задач (оценка риска оттока, предодобренные предложения).

5.4 Требует ли разработка системы технологии, которая до этого не использовалась в организации?

Да, разработка системы требует технологий, которые ранее в Банке не применялись: промышленное использование моделей машинного обучения (обучение, версионирование, развёртывание моделей в виде сервиса, мониторинг их качества), методов интерпретации моделей (SHAP), а также автоматизированной интеграции с API бюро кредитных историй.

Для снижения технологических рисков используются распространённые свободно распространяемые библиотеки (scikit-learn, CatBoost, SHAP, MLflow), имеющие обширную документацию; на первом этапе в качестве эталона внедряется интерпретируемая логистическая регрессия; для риск-аналитиков проводится обучение работе с реестром моделей. Остальные технологии (веб-приложение, PostgreSQL, Linux) уже используются ИТ-подразделением Банка.

5.5 Оценка осуществимости по аспектам

Сводная оценка осуществимости проекта приведена в таблице 3.6.

Таблица 3.6 – Оценка осуществимости проекта

Аспект осуществимости	Оценка	Обоснование
Техническая	Осуществим	Используются зрелые технологии; требуемая вычислительная мощность для обучения моделей невелика (выборка — сотни тысяч заявок), достаточно сервера без GPU
Экономическая	Осуществим	Затраты на разработку — около 1,7 млн руб.; снижение потерь по кредитам даже на 0,5 % портфеля и экономия на расширении штата окупают проект в течение первого года эксплуатации
Организационная	Осуществим с условиями	Требуется изменение регламента рассмотрения заявок и обучение сотрудников; необходима поддержка руководства отдела
Правовая	Осуществим	Обработка данных ведётся на основании согласий клиентов; система размещается во внутреннем контуре Банка, решение принимает сотрудник, что соответствует требованиям законодательства
Временная	Осуществим	Работы укладываются в срок 4 месяца при параллельном выполнении разработки модели и прикладной части
Данные	Осуществим с условиями	Имеется история заявок за 3 года; требуется очистка данных и сопоставление заявок с данными об обслуживании кредитов

5.6 Возможные проблемы и пути их решения

Таблица 3.7 – Возможные проблемы реализации проекта и пути их решения

Возможная проблема	Путь решения
Недостаточное качество исторических данных (пропуски, ошибки, разные форматы)	Выделить этап подготовки данных; разработать правила очистки; использовать алгоритмы, устойчивые к пропускам (градиентный бустинг)
Смещение выборки: исход известен только по одобренным заявкам	Применить методы reject inference (восстановление исхода по отклонённым заявкам) и консервативные пороги на первом этапе
Недоверие сотрудников к «чёрному ящику»	Показывать объяснение факторов (SHAP), использовать интерпретируемую базовую модель, проводить обучение пользователей
Изменение формата API бюро кредитных историй	Изолировать интеграцию в отдельном адаптере, покрыть автотестами
Деградация модели при изменении экономической ситуации	Ежемесячный мониторинг PSI и Gini, регламент переобучения модели

Продолжение таблицы 3.7

Возможная проблема	Путь решения
Утечка персональных данных	Разграничение доступа по ролям, шифрование каналов связи, журнал аудита, обезличивание данных при обучении моделей

5.7 Заключение о возможности реализации проекта

По результатам анализа сделан вывод о том, что проект осуществим и целесообразен. Рекомендуется продолжить разработку системы со следующими базовыми предложениями: бюджет — 1,7 млн руб.; группа разработки — 3 человека; срок — 4 месяца (01.09.2026–31.12.2026) с вводом в опытную эксплуатацию до 25.12.2026; программное обеспечение — свободно распространяемое (Python, FastAPI, CatBoost, scikit-learn, SHAP, MLflow, PostgreSQL, React, Docker, Linux).

Рекомендуется реализовать систему поэтапно: сначала подсистемы приёма заявок, интеграции с БКИ и скоринга с интерпретируемой моделью, затем — подсистемы мониторинга и переобучения моделей и аналитической отчётности.

6 Роли участников группы разработки ПО

Проект выполняется группой из трёх человек. Каждый участник, помимо своей основной роли, участвует в разработке программного кода, что соответствует распределению ролей «руководитель проекта – разработчик», «системный аналитик – разработчик», «тестер – разработчик». Распределение ролей приведено в таблице 3.8.

Таблица 3.8 – Роли участников группы разработки

Роль	Участник	Обязанности
Руководитель проекта – разработчик	Участник 1	Планирование и контроль работ, взаимодействие с заказчиком, управление рисками, проектирование архитектуры, разработка серверной части и интеграций с БКИ и АБС, подготовка документации
Системный аналитик – разработчик	Участник 2	Обследование объекта, сбор и анализ требований, разработка ТЗ, информационной модели, подготовка данных, разработка и обучение моделей машинного обучения, сервис скоринга

Продолжение таблицы 3.8

Роль	Участник	Обязанности
Тестер – разработчик	Участник 3	Разработка плана и сценариев тестирования, функциональное, интеграционное и нагрузочное тестирование, разработка клиентской части (интерфейса АРМ), автоматизация тестов

7 План проекта

7.1 Введение

Целью проекта является создание и ввод в опытную эксплуатацию системы поддержки принятия решений для оценки кредитоспособности физических лиц. Проектные ограничения: бюджет — не более 1,7 млн руб., срок — с 01.09.2026 по 31.12.2026, состав группы — 3 человека. Критерии успеха проекта: ROC AUC модели не ниже 0,75, время обработки заявки системой не более 10 секунд, успешное прохождение приёмочных испытаний.

7.2 Организация выполнения проекта

Проект выполняется силами группы разработки из трёх человек с распределением ролей, приведённым в разделе 6. Со стороны заказчика назначаются ответственный за проект (руководитель отдела розничного кредитования) и эксперт предметной области (ведущий андеррайтер). Используется итеративный подход: по завершении каждого этапа проводится демонстрация результатов заказчику. Статус проекта обсуждается на еженедельных совещаниях группы.

Укрупнённый план работ с распределением исполнителей приведён в таблице 3.9.

Таблица 3.9 – Укрупнённый план работ

№	Этап	Срок	Ответственный
1	Обследование объекта и формирование требований	01.09–14.09	РП, СА
2	Разработка технического задания	15.09–24.09	РП, СА
3	Подготовка и анализ данных	25.09–10.10	СА

Продолжение таблицы 3.9

№	Этап	Срок	Ответственный
4	Проектирование архитектуры, БД и интерфейса	25.09–06.10	РП, ТР
5	Разработка и обучение скоринговой модели	11.10–03.11	СА
6	Разработка серверной и клиентской частей	07.10–07.11	РП, ТР
7	Интеграция модели, тестирование	08.11–03.12	СА, ТР, РП
8	Документация, опытная эксплуатация и приёмка	18.11–17.12	РП, СА, ТР

Базовое предложение по бюджету проекта приведено в таблице 3.10.

Таблица 3.10 – Предварительная смета затрат на разработку

Статья затрат	Расчёт	Сумма, руб.
Оплата труда руководителя проекта	90 000 руб. × 4 мес.	360 000
Оплата труда системного аналитика	80 000 руб. × 4 мес.	320 000
Оплата труда тестера	70 000 руб. × 4 мес.	280 000
Страховые взносы	30 % от фонда оплаты труда (960 000 руб.)	288 000
Сервер для обучения моделей и тестовый стенд	1 сервер (32 ядра, 128 ГБ ОЗУ)	180 000
Тестовый доступ к API БКИ	Подписка на 4 мес.	60 000
Накладные расходы	10 % от фонда оплаты труда	96 000
Резерв на риски	5 % от суммы прочих статей	79 200
Итого		1 663 200

Итоговая сумма затрат (1 663 200 руб.) не превышает установленного бюджетного ограничения 1,7 млн руб. Программное обеспечение является свободно распространяемым и не требует затрат на лицензии.

Требуемое программное обеспечение приведено в таблице 3.11.

Таблица 3.11 – Программное обеспечение для разработки и эксплуатации системы

Назначение	Программное обеспечение	Лицензия
Операционная система серверов	Astra Linux Special Edition / Ubuntu Server 24.04 LTS	Коммерческая / свободная
СУБД	PostgreSQL 16	PostgreSQL License
Серверная часть	Python 3.12, FastAPI, SQLAlchemy	MIT, BSD
Машинное обучение	scikit-learn, CatBoost, LightGBM, SHAP, pandas	BSD, Apache 2.0, MIT
Управление моделями	MLflow (реестр моделей, эксперименты)	Apache 2.0
Клиентская часть	TypeScript, React	MIT
Контейнеризация	Docker, Docker Compose	Apache 2.0

Продолжение таблицы 3.11

Назначение	Программное обеспечение	Лицензия
Разработка и контроль версий	VS Code / PyCharm Community, Git, GitLab CE	MIT, Apache 2.0
Тестирование	pytest, Playwright, Locust	MIT, Apache 2.0
Мониторинг	Prometheus, Grafana	Apache 2.0, AGPL

7.3 Анализ рисков

При анализе рисков для каждого риска определены вероятность его проявления, возможные последствия и мероприятия по снижению риска. Результаты приведены в таблице 3.12.

Таблица 3.12 – Анализ рисков проекта

Риск	Вероятность	Последствия	Мероприятия по снижению
Низкое качество исторических данных	Высокая	Снижение точности модели, задержка этапа обучения	Ранний анализ данных, правила очистки, резерв времени на этапе подготовки данных
Изменение требований заказчика	Средняя	Переделка функций, срыв сроков	Утверждение ТЗ, процедура управления изменениями, итеративные демонстрации
Задержка предоставления доступа к API БКИ и АБС	Средняя	Невозможность интеграционного тестирования	Заглушки (mock-сервисы) для разработки, раннее согласование доступа
Уход или болезнь участника группы	Низкая	Задержка этапов	Взаимозаменяемость (каждый участник — разработчик), документирование кода и решений
Недостаточная точность модели	Средняя	Невыполнение критерия ROC AUC $\geq 0{,}75$	Перебор алгоритмов и признаков, использование внешних данных БКИ, привлечение эксперта
Несоответствие требованиям защиты персональных данных	Низкая	Штрафы, запрет эксплуатации	Согласование архитектуры со службой информационной безопасности, разграничение доступа

8 Заключение

В ходе выполнения работы составлено подробное описание системы поддержки принятия решений для оценки кредитоспособности физических

лиц: определены объект автоматизации, назначение и цели системы, категории пользователей, функции, состав подсистем, информационное обеспечение, внешние интеграции и подход к построению модели машинного обучения.

Проведён анализ осуществимости проекта по техническому, экономическому, организационному, правовому и временному аспектам, получены ответы на ключевые вопросы анализа. Сделано заключение о возможности реализации проекта с бюджетом около 1,7 млн руб., группой из трёх разработчиков в срок 4 месяца с использованием свободно распространяемого программного обеспечения. Распределены роли в группе разработчиков, заполнены разделы плана проекта «Введение», «Организация выполнения проекта» и «Анализ рисков».

9 Список используемой литературы

1. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. — М.: Стандартинформ, 2009.

2. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. — М.: Стандартинформ, 2009.

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. — М.: Стандартинформ, 2011.

4. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения. — 6-е изд. — М.: Вильямс, 2002. — 624 с.

5. Вигерс К., Битти Д. Разработка требований к программному обеспечению. — 3-е изд. — М.: Русская редакция; СПб.: БХВ-Петербург, 2014. — 736 с.

6. Сиддики Н. Скоринговые карты для оценки кредитных рисков. Разработка и внедрение интеллектуальных методов кредитного скоринга. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 272 с.

7. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».

8. Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

9. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

10. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Программная инженерия». Части 1, 2. — Тула: ТулГУ.